

Rapport voor HDD Spoeldruk 1.0

Ontwerp van leidinginstallatie

Ontwikkeld door KALE-TECH BV

Datum van rapport:	24-9-2026
Tijd van rapport:	10:14:17
Rapport met versie:	1.0
Berekend met versie:	1.0
Bestandsnaam:	Menen Aalbeeksesteenweg R0-spoeldrukken
Projectbeschrijving:	Menen Aalbeeksesteenweg (Infrabel L75) - Kale tech - Jacops / Wyre

1xHDPE160 SDR11
spoeldrukken

1 Inhoudsopgave

- 1 Inhoudsopgave
- 2 Invoergegevens
 - 2.1 Algemene Invoergegevens
 - 2.2 Laagscheidingen
 - 2.3 Freatische Lijn
 - 2.4 Grondprofielen
 - 2.5 Grenslagen
 - 2.6 Grondeigenschappen
 - 2.7 Geometrie
 - 2.7.1 Geometrie Sectie, Detail
 - 2.8 Berekenings Verticalen
 - 2.9 Configuratie van de Pijpleiding
 - 2.10 Materiaalgegevens van de Leiding
 - 2.11 Gegevens voor Leidingberekening
 - 2.12 Boorvloeistof Gegevens
 - 2.13 Factoren
 - 2.14 Rekenopties
- 3 Boorvloeistofdrukken
 - 3.1 Boorvloeistof Gegevens
 - 3.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk
 - 3.3 Boorvloeistofdruk Grafieken
 - 3.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring
 - 3.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen
 - 3.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie
- 4 Grondmechanische Data
 - 4.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: HDPE160 SDR11)
 - 4.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal
- 5 Gegevens voor Sterkteberekening
 - 5.1 Algemene Gegevens
 - 5.2 Ballasten Leiding
 - 5.3 Trekkraftberekening
- 6 Sterkteberekening van Leiding: HDPE160 SDR11
 - 6.1 Materiaalgegevens van Leiding: HDPE160 SDR11
 - 6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: HDPE160 SDR11
 - 6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie
 - 6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie
 - 6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen
 - 6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie
 - 6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk
 - 6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: HDPE160 SDR11
 - 6.4 Toetsing op Implosie van Leiding: HDPE160 SDR11

2 Invoergegevens

2.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

2.2 Laagscheidingen

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]	
3 - L -	-3,000	189,759
3 - Z -	33,350	38,110
2 - L -	-3,000	189,759
2 - Z -	34,000	34,000
1 - L -	-3,000	189,759
1 - Z -	30,000	30,000
0 - L -	-3,000	189,759
0 - Z -	22,300	22,300

2.3 Freatische Lijn

Freatische lijn op 31,000 m (van L = -3,000 tot L = 189,759).

2.4 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
3	Zandleem (quartair)	1	1
2	Fluviatiel zand (quartair)	1	1
1	Klei van Kortrijk, Lid van Moen	1	1

Bron grondgegevens: Bureaustudie op basis van geologische en bodemkaarten - Quartairgeologische kaart Kortrijk (29), geologische kaart Ieper Groep / Formatie van Kortrijk (2026-09-24)

Site op het terras boven de Leievallei (33-37 m TAW). Zandleem op quartair fluviatiel zand (Lauwe), daaronder de Klei van Kortrijk, Lid van Moen (Lid van Aalbeke in de Leievallei weggeerodeerd). Diepe deel van de boring in de klei. Parameters geschat, geen sondering ter plaatse.

2.5 Grenslagen

De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 3: Zandleem (quartair)

De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 3: Zandleem (quartair)

2.6 Grondeigenschappen

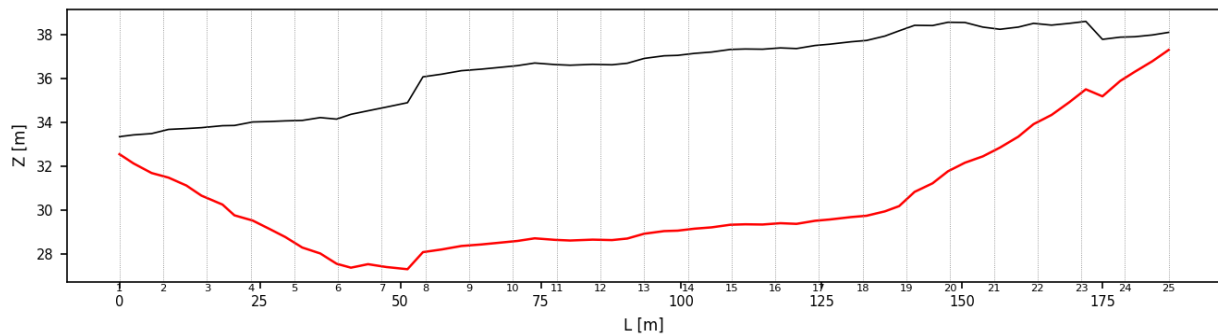
Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Zandleem (quartair)	19,00	19,50	3,00	28,00	0,00	0,00
Fluviatiel zand (quartair)	18,00	20,00	0,00	32,00	0,00	0,00
Klei van Kortrijk, Lid van Moen	19,50	19,50	0,00	0,00	80,00	80,00

Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod onder [kN/m ²]
Zandleem (quartair)	-	-	12000,00	12000,00
Fluviatiel zand (quartair)	-	-	35000,00	35000,00
Klei van Kortrijk, Lid van Moen	-	-	20000,00	20000,00

Naam	Adhesie A [kN/m ²]	Delta D [gr]	Nu [-]
Zandleem (quartair)	-	-	0,35
Fluviatiel zand (quartair)	-	-	0,35
Klei van Kortrijk, Lid van Moen	-	-	0,35

2.7 Geometrie

2.7.1 Geometrie Sectie, Detail



2.8 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	0,000	32,550
2	7,782	31,546
3	15,563	30,553
4	23,345	29,548
5	31,126	28,513
6	38,908	27,532
7	46,690	27,433
8	54,471	28,097
9	62,253	28,388
10	70,034	28,570
11	77,816	28,637
12	85,598	28,642
13	93,379	28,919
14	101,161	29,114
15	108,942	29,332
16	116,724	29,383
17	124,506	29,526
18	132,287	29,725
19	140,069	30,486
20	147,851	31,819
21	155,632	32,708
22	163,414	34,015
23	171,195	35,348
24	178,977	36,029
25	186,759	37,310

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

2.9 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	33,350	[m]
X coördinaat rechter punt	186,759	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	38,110	[m]
Hoek links	9,5876	[gr]
Hoek rechts	10,0753	[gr]
Kromtestraal links	14,966	[m]
Kromtestraal rechts	14,752	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	20,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	27,300	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	0	

De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

2.10 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Polyetheen	
Kwaliteit	PE100	
Elasticiteitsmodulus (kort)	1000,00	[N/mm²]
Elasticiteitsmodulus (lang)	150,00	[N/mm²]
Elasticiteitsmodulus voor buiging	0,00	[N/mm²]
Toelaatbare spanning (kort)	10,00	[N/mm²]

Toelaatbare spanning (lang)	8,00	[N/mm ²]
Tensile factor (alfa)	0,65	[-]
Lineaire uitzettingscoëff. (alfa_g)	0,0001600	[mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	160,00	[mm]
Wanddikte (Nominaal)	14,60	[mm]
Volumegewicht leidingmateriaal	9,54	[kN/m ³]
Ontwerpdruk	0,00	[bar]
Incidentele druk	0,00	[bar]
Temperatuur variatie	0,00	[gr C]

2.11 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee	
Percentage leiding gevuld met vloeistof	0	[%]
Volume gewicht vloeistof	10,00	[kN/m ³]
Opleghoek	120	[gr]
Belastingshoek	180	[gr]
Relatieve verplaatsing	10,00	[mm]
Samendrukkingsconstante	6,00	[-]
Beddingsconstante boorvloeistof (Kv)	500,00	[kN/m ³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00	[gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f1)	0,10	[-]
Wrijvingscoëfficiënt leiding-boorvloeistof (f2)	0,000050	[N/mm ²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f3)	0,20	[-]

2.12 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,140	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,070	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,180	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,060	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,208	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,160	[m]
Debiet tijdens pilotboring	100,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	125,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	100,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegewicht boorvloeistof	11,1	[kN/m ³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m ²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m ²]
Richtwaarde pompdruk aan boorstelling	1,9	[bar]

2.13 Factoren

(Polyetheen)Veiligheidsfactor implosie (Lang)	3,0	[-]
(Polyetheen)Veiligheidsfactor implosie (Kort)	1,5	[-]
Onzekerheidsfactor volumegewicht van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor testdruk (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q _n ;r (Polyetheen)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Polyetheen)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Polyetheen)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]
Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

2.14 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

3 Boorvloeistofdrukken

3.1 Boorvloeistof Gegevens

Boorvloeistofdrukken pilot [kN/m²]

Verticaal nr.	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	41	41	9	214
2	129	183	26	219
3	170	305	44	223
4	271	398	61	228
5	291	417	79	233
6	310	436	96	238
7	320	447	104	233
8	333	460	103	219
9	333	459	106	209
10	333	459	110	201
11	333	459	116	194
12	333	459	122	188
13	333	459	125	178
14	333	459	129	170
15	333	459	133	161
16	333	459	139	154
17	333	459	144	146
18	333	459	148	138
19	318	684	146	123
20	291	627	137	102
21	257	544	134	86
22	156	318	126	65
23	125	246	117	43
24	87	144	116	29
25	47	47	108	9

Boorvloeistofdrukken voorruimen [kN/m²]

Verticaal nr.	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	35	35	9	150
2	129	160	24	157
3	170	280	38	165
4	271	398	53	172
5	291	417	68	180
6	310	436	83	187
7	320	447	88	185
8	333	460	84	174
9	333	459	85	167
10	333	459	86	161
11	333	459	89	157
12	333	459	93	153
13	333	459	93	146
14	333	459	95	140
15	333	459	96	134
16	333	459	99	130
17	333	459	101	125
18	333	459	103	119
19	318	677	98	107
20	291	617	87	88
21	257	530	80	75
22	156	313	70	57
23	125	237	59	38
24	87	130	55	27
25	40	40	44	9

Boorvloeistofdrukken intrekken [kN/m²]

Verticaal nr.	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	32	32	9	285
2	129	148	29	287
3	170	265	50	288
4	271	398	70	290
5	291	417	91	292
6	310	436	111	294
7	320	447	122	286
8	333	460	124	269
9	333	459	130	257
10	333	459	137	245
11	333	459	145	235
12	333	459	154	226
13	333	459	161	214
14	333	459	168	202
15	333	459	174	191
16	333	459	183	181
17	333	459	191	170
18	333	459	198	159
19	318	671	199	141
20	291	610	193	117
21	257	519	193	97
22	156	308	188	74
23	125	230	182	49
24	87	122	184	32
25	37	37	179	9

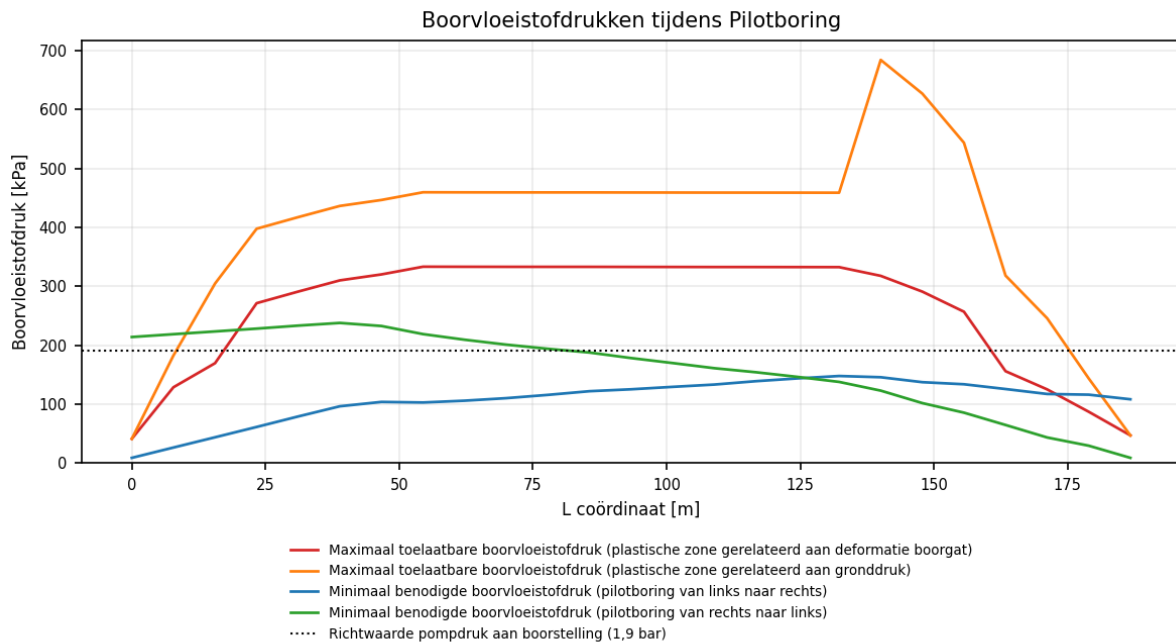
3.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk**Hydrostatische kolomdruk**

Verticaal nr.	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	Resultaat
1	9	0	-	voldoet
2	20	0	-	voldoet
3	31	4	6,94	voldoet
4	42	15	2,91	voldoet
5	54	25	2,16	voldoet
6	65	35	1,86	voldoet
7	66	36	1,84	voldoet
8	58	29	2,01	voldoet
9	55	26	2,11	voldoet
10	53	24	2,18	voldoet
11	52	24	2,21	voldoet
12	52	24	2,22	voldoet
13	49	21	2,36	voldoet
14	47	19	2,49	voldoet
15	45	17	2,67	voldoet
16	44	16	2,72	voldoet
17	42	15	2,88	voldoet
18	40	13	3,16	voldoet
19	32	5	6,18	voldoet
20	17	0	-	voldoet
21	7	0	-	voldoet
22	-7	0	-	voldoet
23	-22	0	-	voldoet
24	-30	0	-	voldoet
25	-44	0	-	voldoet

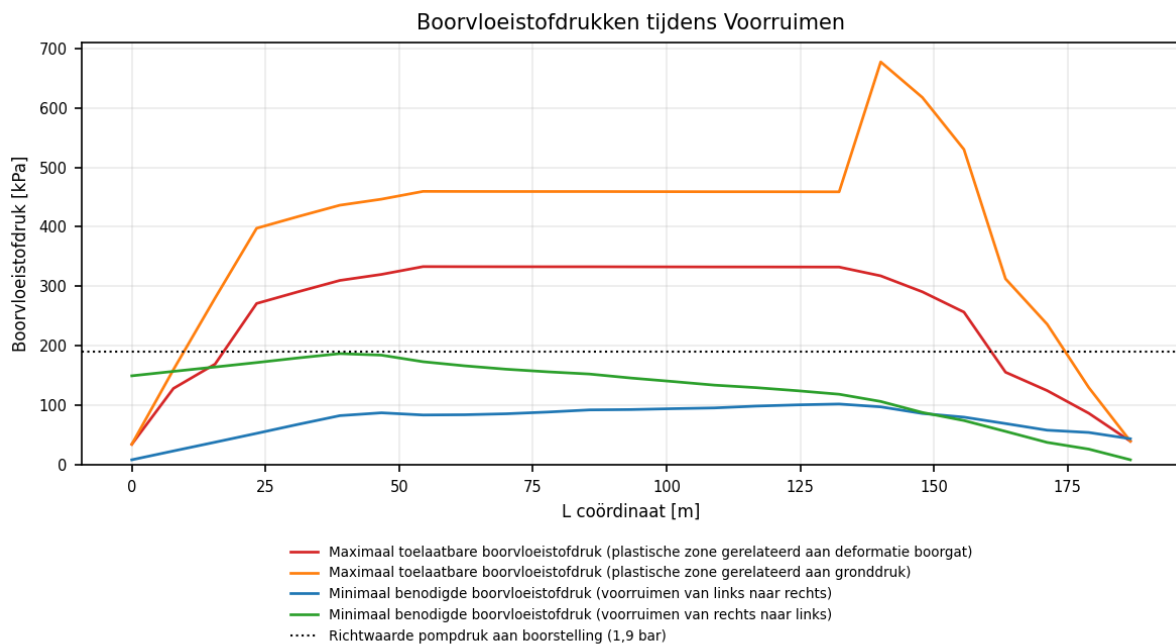
De statische boorvloeistofdruk is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeistofdruk en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

3.3 Boorvloeistofdruk Grafieken

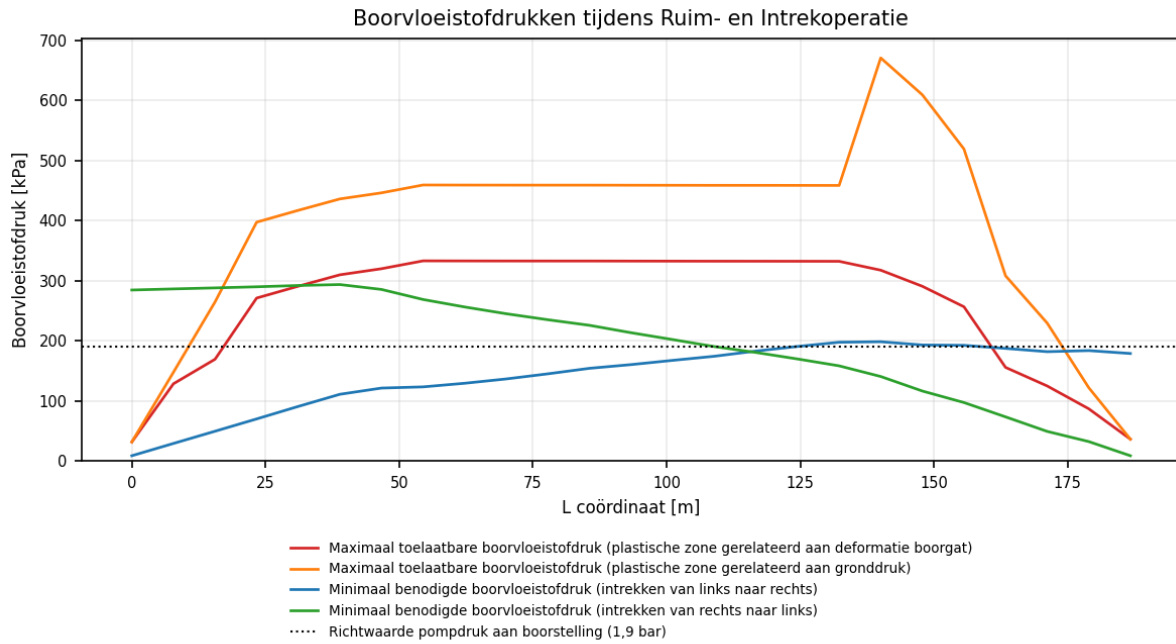
3.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring



3.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen



3.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



4 Grondmechanische Data

4.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: HDPE160 SDR11)

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Merk op: veiligheidsfactoren niet toegepast.

q_v;p	Passieve grondspanning	kN/m ²				
q_v;n	Neutrale grondspanning	kN/m ²				
q_h;n	Neutrale horizontale grondspanning	kN/m ²				
q_v;r;n	Gereduceerde neutrale grondspanning	kN/m ²				
q_verkeer	Verkeersbelasting	kN/m ²				
q_v;e	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²				
q_h;e	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²				
k_v;bot	Verticaal beddingsgetal omlaag	kN/m ³				
k_v;top	Verticaal beddingsgetal omhoog	kN/m ³				
k_h	Horizontaal beddinggetal	kN/m ³				
t_max	Maximale wrijving leiding-boorvloeistof	kN/m ²				
d_max	Corresponderende verplaatsing bij mobilisatie maximale wrijving	mm				
Verticaal nr.	q_v;p [kN/m ²]	q_v;n [kN/m ²]	q_h;n [kN/m ²]	q_v;r;n [kN/m ²]	q_verkeer [kN/m ²]	q_v;e [kN/m ²]
1	47	14	7	14	0	364
2	121	37	2	5	0	895
3	178	55	2	4	0	1293
4	68	68	34	68	0	68
5	80	80	40	80	0	80
6	91	91	45	91	0	91
7	101	101	50	101	0	101
8	122	122	61	122	0	122
9	125	125	62	125	0	125
10	126	126	63	126	0	126
11	127	127	64	127	0	127
12	127	127	64	127	0	127
13	130	130	65	130	0	130
14	132	132	66	132	0	132
15	134	134	67	134	0	134
16	134	134	67	134	0	134
17	135	135	68	135	0	135
18	137	137	69	137	0	137
19	458	141	2	5	0	3293
20	410	126	2	5	0	2953
21	341	105	2	5	0	2457
22	246	85	3	6	0	1349
23	180	62	3	6	0	999
24	108	35	3	6	0	616
25	52	15	8	15	0	318
Verticaal nr.	q_h;e [kN/m ²]	k_v;bot [kN/m ³]	k_v;top [kN/m ³]	k_h [kN/m ³]	t_max [kN/m ²]	d_max [mm]
1	47	6,67E+05	6,67E+05	4,67E+05	0,05	7,5
2	121	6,67E+05	6,67E+05	4,67E+05	0,05	7,5
3	178	6,67E+05	6,67E+05	4,67E+05	0,05	7,5
4	34	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
5	40	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
6	45	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
7	50	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
8	61	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
9	62	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
10	63	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
11	64	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
12	64	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
13	65	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
14	66	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
15	67	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
16	67	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
17	68	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
18	69	3,81E+05	3,81E+05	2,67E+05	0,05	7,5
19	458	6,67E+05	6,67E+05	4,67E+05	0,05	7,5
20	410	6,67E+05	6,67E+05	4,67E+05	0,05	7,5
21	341	6,67E+05	6,67E+05	4,67E+05	0,05	7,5

22	246	2,29E+05	2,29E+05	1,60E+05	0,05	7,5
23	180	2,29E+05	2,29E+05	1,60E+05	0,05	7,5
24	108	2,29E+05	2,29E+05	1,60E+05	0,05	7,5
25	52	2,29E+05	2,29E+05	1,60E+05	0,05	7,5

Maximale grondspanning : $q_{v;n;max} = 141 \text{ kN/m}^2$
 Maximale gereduceerde grondspanning (incl. verkeersbelastingen) : $q_{verkeer;max} = 137 \text{ kN/m}^2$
 Maximale gereduceerde grondspanning : $q_{v;r;n;max} = 137 \text{ kN/m}^2$
 Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor) alleen voor verticalen in diepe situatie : $k_{v;max} = 667188 \text{ kN/m}^3$
 Maximale verticale beddingsconstante (veiligheidsfactor toegepast) alleen voor verticalen in diepe situatie : $k_{v;max} = 1334375 \text{ kN/m}^3$

4.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal

Laag nummer	Materiaalnaam		Bepalingstype			
3	Zandleem (quartair)		Gebruikerswaarden			
2	Fluviatiel zand (quartair)		Gebruikerswaarden			
1	Klei van Kortrijk, Lid van Moen		Gebruikerswaarden			
Laag nummer	Verticaal 1 (L=0,000 m)		Verticaal 2 (L=7,782 m)		Verticaal 3 (L=15,563 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Laag nummer	Verticaal 4 (L=23,345 m)		Verticaal 5 (L=31,126 m)		Verticaal 6 (L=38,908 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Laag nummer	Verticaal 7 (L=46,690 m)		Verticaal 8 (L=54,471 m)		Verticaal 9 (L=62,253 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Laag nummer	Verticaal 10 (L=70,034 m)		Verticaal 11 (L=77,816 m)		Verticaal 12 (L=85,598 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Laag nummer	Verticaal 13 (L=93,379 m)		Verticaal 14 (L=101,161 m)		Verticaal 15 (L=108,942 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Laag nummer	Verticaal 16 (L=116,724 m)		Verticaal 17 (L=124,506 m)		Verticaal 18 (L=132,287 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Laag nummer	Verticaal 19 (L=140,069 m)		Verticaal 20 (L=147,851 m)		Verticaal 21 (L=155,632 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Laag nummer	Verticaal 22 (L=163,414 m)		Verticaal 23 (L=171,195 m)		Verticaal 24 (L=178,977 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Laag nummer	Verticaal 25 (L=186,759 m)					
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]				
3	12,000	12,000				
2	35,000	35,000				
1	20,000	20,000				

5 Gegevens voor Sterkteberekening

5.1 Algemene Gegevens

Equivalente diameter leiding	: Do = 160,00 mm
Equivalente nominale wanddikte	: t = 14,60 mm
Equivalente volumegewicht leidingmateriaal	: $\gamma_s = 9,54 \text{ kN/m}^3$
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: $k_{v;\max} = 667188 \text{ kN/m}^3$
Volumegewicht boorvloeistof	: $\gamma_b = 11,10 \text{ kN/m}^3$
Kromtestraal op rollenbaan (intrekhoog)	: Rrol = 20,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	: f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	: f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	: f3 = 0,20

5.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal.

Bij een vulling percentage van 0% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	: 22,75 [kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	: 6,49 [kg/m]

Resultaat	: 16,26 [kg/m] (Leiding beweegt opwaarts)

5.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan ($f_1 = 0,10$)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof ($f_2 = 0,000050 \text{ [N/mm}^2\text{]}$)
- wrijving tussen buis en grond ($f_3 = 0,20$)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkraft in de leiding.

De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkraften wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkraft wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkraft (kN)
T1	0	1
T2	21	2
T3	54	4
T4	139	9
T5	167	10
T6	188	11

De berekende waarden van de trekkraft zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaalfactor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020.

In de sterkteberekening (volgens hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,00.

De maximale representatieve trekkraft is 48 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkraft zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de toelaatbare spanning.

6 Sterkteberekening van Leiding: HDPE160 SDR11

6.1 Materiaalgegevens van Leiding: HDPE160 SDR11

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Polyetheen PE100
Buitendiameter	: Do = 160,00 mm
Nominale wanddikte	: t = 14,60 mm
Tensile factor	: alpha_sigma = 0,65
Ontwerpdruk	: pd = 0,00 bar
Test druk	: pt = 0,00 bar
Temperatuur variatie	: dt = 0,00 graden Celsius
Lengte leiding	: L = 188 m
Elasticiteitsmodulus (kort)	: E = 1000 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus (lang)	: E = 150 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus (buiging)	: E = 0 N/mm ²
Toelaatbare spanning (kort)	: S = 10 N/mm ²
Toelaatbare spanning (lang)	: S = 8 N/mm ²
Importantie factor (S)	: S = 1,00
Volumegewicht leidingmateriaal	: gamma_s = 9,54 kN/m ³
Opleghoek	: beta = 120 graden
Belastingshoek	: alfa = 180 graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: kt' = 0,061
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: kb' = 0,083
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: kt = 0,131
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: kb = 0,138
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: ky' = 0,048
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: ky = 0,089
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v;r;n;max = 137 kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v = 0 kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: k_v;max = 667188 kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: Rmin = 10,541 m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: f_install = 1,00
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q_n;r	: f_Qnr = 1,50
Belastingsfactor ontwerpdruk	: f_pd = 1,00
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: f_pd;comb = 1,00
Belastingsfactor testdruk	: f_pt = 1,00
Belastingsfactor temperatuur	: f_temp = 1,10
Belastingsfactor verkeersbelasting	: f_v = 1,35
Onzekerheidsfactor kromte straal	: f_R = 1,10
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: f_kv = 2,00
Onzekerheidsfactor buigend moment	: f_k = 1,40
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: f = 1,40
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t1 en t2	: alfa_g = 0,0001600 mm/mmK

6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: HDPE160 SDR11

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De wanddikte is 14,6 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 serie aangetoond dat deze wanddikte voldoet

6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{rol} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f \cdot f_{install} \cdot T_1/A = f \cdot f_{install} \cdot (L_{rol} \cdot Q \cdot f_1)/A = 0,25 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;max} = 0,25 \text{ N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{min} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f \cdot f_{install} \cdot T_{max}/A = 2,41 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;max} = 2,41 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting qr op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$qr = kv \cdot y = (0.322 \cdot \lambda \cdot E \cdot I) / (Do \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_{kv} \cdot kv \cdot Do / (4 \cdot E \cdot I))^{0,25} = 1,8E-03 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0000 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot pd \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0,5 \cdot \sigma_{py} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot pt \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_{kb} \cdot E \cdot Ib / (R_{min} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\max} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 9,31 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 6,05 \text{ N/mm}^2$$

6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_{kb} \cdot E \cdot Ib / (R_{min} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot pd \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0,5 \cdot \sigma_{py} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot pt \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\max} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 9,31 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F_{rr} = 1,000$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F'_{rr} = 1,000$$

$$\sigma_{t;\max} = \sigma_{py} + \alpha_g \cdot \sigma_{qn} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 6,05 \text{ N/mm}^2$$

6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: HDPE160 SDR11

Belasting combinatie 1

$$- \sigma_{a;\max} < \text{ShortStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{t;\max} < \text{ShortStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Belasting combinatie 2

$$- \sigma_{ptest} < \text{ShortStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{py} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Belasting combinatie 3

$$- \sigma_{a;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{t;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Belasting combinatie 4

$$- \sigma_{a;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{t;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_{ptest}	10,00 (kort)	-	-	0,00	-	-
σ_{py}	8,00 (lang)	-	-	0,00	-	-
σ_{axiaal}	10,00 (kort)	0,25	2,41	-	-	-
σ_{axiaal}	8,00 (lang)	-	-	-	0,00	0,00
$\sigma_{tangent}$	10,00 (kort)	-	0,00	-	-	-
$\sigma_{tangent}$	8,00 (lang)	-	-	-	6,05	6,05

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 0,2 mm (0,12% x Dg). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding bij ovalisatie is 11,6 mm (8,00% x S x Dg). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 7,3 mm (5,00% x Dg). De deflectie is toelaatbaar.

6.4 Toetsing op Implosie van Leiding: HDPE160 SDR11

Tijdens het intrekken wordt de leiding belast door de heersende bentonietdruk. De hoogste minimaal benodigde druk tijdens het intrekken is gelijk aan 294 kN/m², dit is kleiner dan de toelaatbare alzijdige uitwendige druk van 1693 kN/m².

Tijdens de bedrijfstoestand wordt de leiding belast door de heersende waterdruk. De uitwendige waterdruk op de leiding is gelijk aan 36 kN/m², dit is kleiner dan de toelaatbare alzijdige uitwendige druk van 127 kN/m².